



Arquiteturas Cliente / Servidor

Desenvolvimento Web Back-end

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de Cliente/Servidor;
- Identificar as responsabilidades do cliente;
- Identificar as responsabilidades do servidor;
- Compreender como ocorre a comunicação;
- Conhecer diferentes formas de organização da arquitetura.



Onde estamos na disciplina



▪ Aula 1

- Evolução da Web;
- Arquitetura Web;
- Fluxo da Web;
- Cliente;
- Servidor;
- Requisição;
- Resposta.

▪ Aula 2

- HTTP;
- Headers;
- Status;
- Cookies;
- Sessão.

Agora vamos aprofundar a forma como cliente e servidor são organizados dentro de uma arquitetura de aplicação.

PUC MINAS

Onde realmente acontece o trabalho de uma aplicação Web?



- Quando um usuário acessa: **Sistema Acadêmico**

▪ Quem:

- apresenta a interface?
- recebe os dados?
- processa as informações?
- toma decisões?
- armazena informações?

PUC MINAS

Relembrando o fluxo Web



Usuário



Navegador



Requisição



Servidor



Processamento



Resposta



Navegador

Mas como essas responsabilidades são distribuídas?



PUC MINAS

A ideia central



- A arquitetura Cliente/Servidor organiza uma aplicação dividindo responsabilidades entre diferentes elementos.

CLIENTE ← **Comunicação** → **SERVIDOR**

- Essa divisão permite organizar melhor sistemas que precisam atender diversos usuários.



PUC MINAS

A ideia central



- A arquitetura Cliente/Servidor organiza uma aplicação dividindo responsabilidades entre diferentes elementos.

- **Cliente (navegador):** apresenta a interface e responde às interações do usuário.
- **Servidor:** executa a lógica da aplicação, processa requisições e aplica as regras de negócio.
- **Banco de dados:** armazena e fornece os dados utilizados pela aplicação.

O fluxo básico pode ser resumido assim:

Navegador → **Requisição** → **Servidor** → **Banco de dados** → **Servidor** → **Resposta** → **Navegador**



O navegador apresenta, o servidor processa e o banco de dados armazena.

PUC MINAS

A ideia central



O navegador cuida da **interface** e da **interação com o usuário**.

O servidor executa as **regras de negócio**, **processa os dados** e **acessa o banco de dados**.

O resultado é enviado de volta ao navegador para ser exibido.



Resumo:

O navegador **envia requisições** e **exibe os resultados**.

O **servidor** faz o trabalho pesado: **aplica regras, processa e recupera dados**.

O **banco de dados** guarda as informações.



INTERFACE
(Cliente)



LÓGICA E
PROCESSAMENTO
(Servidor)



DADOS
(Banco de Dados)

PUC MINAS

O conceito de Cliente e Servidor



- Cliente é o componente que solicita um recurso ou serviço.

- Exemplos:

- navegador;
- aplicativo;
- sistema desktop;
- dispositivo conectado.

Cliente = quem solicita.



PUC MINAS

O conceito de Cliente e Servidor



- Servidor é o componente que recebe solicitações e fornece serviços ou recursos.

- Pode:

- receber requisições;
- processar informações;
- executar regras;
- retornar respostas.

Servidor = quem atende.



PUC MINAS

A comunicação é bidirecional



- O cliente não apenas envia informações.
- O servidor também responde.

Essa troca acontece continuamente durante a utilização de uma aplicação.



PUC MINAS

Quem pode ser o cliente?



- Diferentes possibilidades:

Navegador

Aplicativo Mobile

Desktop

Outro Sistema

Dispositivo

Cliente não significa necessariamente "pessoa".

É o software ou dispositivo que realiza a solicitação.



PUC MINAS

Quem pode ser o servidor?



- Um servidor pode ser:
 - um computador;
 - uma máquina virtual;
 - um serviço em nuvem;
 - um conjunto de computadores.

Uma aplicação grande pode utilizar vários servidores simultaneamente



PUC MINAS

Cliente ≠ Usuário



- Usuário
 - **pessoa que utiliza o sistema.**
- Cliente
 - **software ou dispositivo que realiza a comunicação.**

A pessoa é o usuário. O Chrome é o cliente.



PUC MINAS

Servidor ≠ Banco de Dados



- O servidor é responsável por fornecer serviços.
- Um banco de dados é um componente especializado em armazenamento e consulta de informações.
- Eles podem trabalhar juntos, mas são conceitos diferentes.

Servidor é um papel na arquitetura; banco de dados é um componente especializado.



PUC MINAS

Onde colocar cada responsabilidade?



- Essa é uma das decisões importantes no desenvolvimento de sistemas.
- É importante saber definir qual a responsabilidade do Cliente e a do Servidor
- Geralmente, o tamanho e complexidade do sistema é um indicativo de como separar as responsabilidades
- É importante entender, o que pode ser processado no cliente e o que não pode ser processado no lado do cliente.

Deixar todo o processamento no servidor pode não ser a melhor solução.



PUC MINAS

O que fica no Cliente?



- Dependendo da arquitetura, o cliente pode ser responsável por:

- apresentação;
- interação;
- entrada de dados;
- validações;
- parte do processamento.

- Mas a quantidade de responsabilidade pode variar.



- Essa é uma das principais questões arquiteturais.

PUC MINAS

O que fica no Servidor?



- O servidor pode ser responsável por:

- processamento;
- regras da aplicação;
- controle das informações;
- autenticação;
- acesso a recursos;
- geração das respostas.



PUC MINAS

Arquitetura centralizada



- Uma possibilidade é concentrar grande parte do processamento em um servidor.
- Modelo adotado em computadores de grande porte.
- Maior controle da aplicação e segurança.

Essa arquitetura necessita de maior poder de processamento.



PUC MINAS

Arquitetura distribuída



- Outra possibilidade é distribuir responsabilidades.
- Numa aplicação distribuída as responsabilidades são divididas em vários módulos.
- Cada módulo é responsável por partes bem definidas da aplicação.
- Como vantagem é possível mitigar os problemas do projeto.
- Otimizar os módulos e dividir o processamento.



PUC MINAS

O que são camadas?



- Uma camada representa uma divisão lógica de responsabilidades dentro de um sistema.
- A ideia é evitar que tudo fique concentrado em um único lugar.
- Cada camada tem sua responsabilidade.
- Juntas, as camadas controlam todo o funcionamento da aplicação.



Camadas em uma sobremesa promovem diferentes sabores, em uma aplicação promovem diferentes serviços/funcionalidades

PUC MINAS

Arquitetura de 2 Camadas



Também conhecida como Two-Tier Architecture.

Na arquitetura de **2 camadas**, a aplicação é organizada em duas partes principais:

1. Cliente

- Executa no navegador do usuário.
- Apresenta a interface.
- Envia requisições ao servidor.
- Exibe os resultados recebidos.

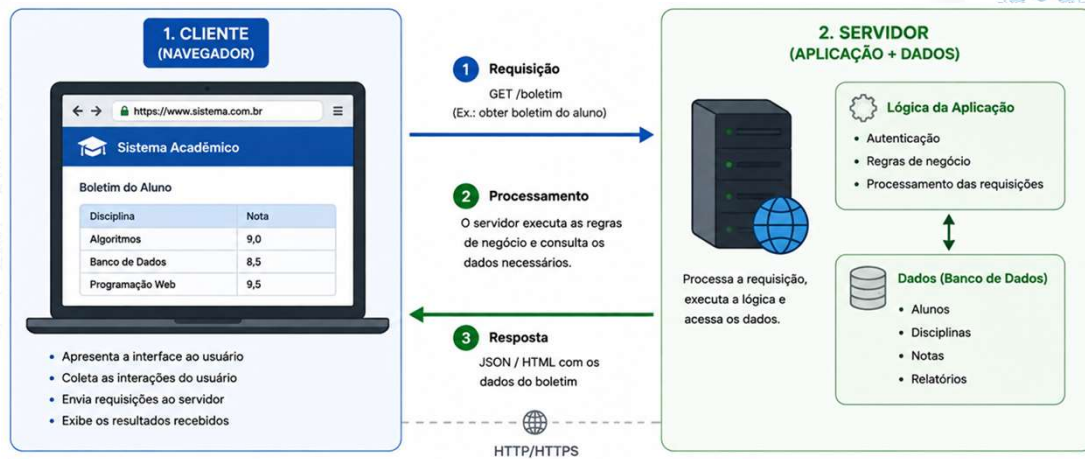
2. Servidor

- Recebe e processa as requisições.
- Executa a lógica da aplicação.
- Acessa diretamente os dados necessários.
- Retorna os resultados ao cliente.



PUC MINAS

Fluxo de comunicação em 2 camadas



Vantagens da arquitetura de 2 camadas

- **Simplicidade:** Fácil de desenhar, programar e colocar no ar rapidamente.
- **Velocidade inicial:** Menos intermediários no caminho significam respostas diretas para aplicações pequenas.
- **Custo baixo:** Bom para testes ou sistemas simples de uso restrito

Limitações da arquitetura de 2 camadas



- **Dificuldade para crescer (*Escalabilidade*):** Se muitos usuários acessarem ao mesmo tempo, o servidor e o banco sofrem sobrecarga rápida.
- **Manutenção complexa:** Alterações grandes exigem mexer em toda a estrutura do sistema.



PUC MINAS

Quando utilizar?



- Sistemas em Nuvem.
- Aplicações com divisão entre papel de cliente e servidor.
- Aplicações de baixa complexidade.



PUC MINAS

Por que criar mais uma camada?



- Em sistemas maiores, concentrar muitas responsabilidades em apenas dois componentes pode dificultar a manutenção.
- Uma alternativa é separar responsabilidades.
- Necessidade de dividir o servidor em mais camadas (alguns sistemas também fazem isso com o lado do cliente)



PUC MINAS

Arquitetura de 3 Camadas



PUC MINAS

Camada de Apresentação

- Responsável pela interação com o usuário.

○ Exemplos:

- telas;
- formulários;
- botões;
- apresentação das informações.



Como o sistema se comunica com o usuário?

Html, css, javascript e Dom

Fluxo de criação, manipulação e atualização de uma página Web

HTML

Estrutura da página

```
</>
<div class="card">
  <h1>Olá!</h1>
  <p>Bem-vindo ao site.</p>
  <button id="btn">Clique</button>
</div>
```

CSS

Estilo e aparência

```
{ }
.card {
  background: #f4f4f4;
  padding: 16px;
  border-radius: 8px;
}
h1 { color: #3366ff; }
button {
  background: #3366ff;
  color: #fff;
  border: none;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 4px;
}
```

JavaScript

Comportamento e interatividade

```
JS
document.getElementById('btn')
  .addEventListener('click', function () {
    document.querySelector('h1').textContent
      = 'Texto alterado com JS!';
    document.querySelector('.card')
      .style.background = '#dcecf';
  });
```

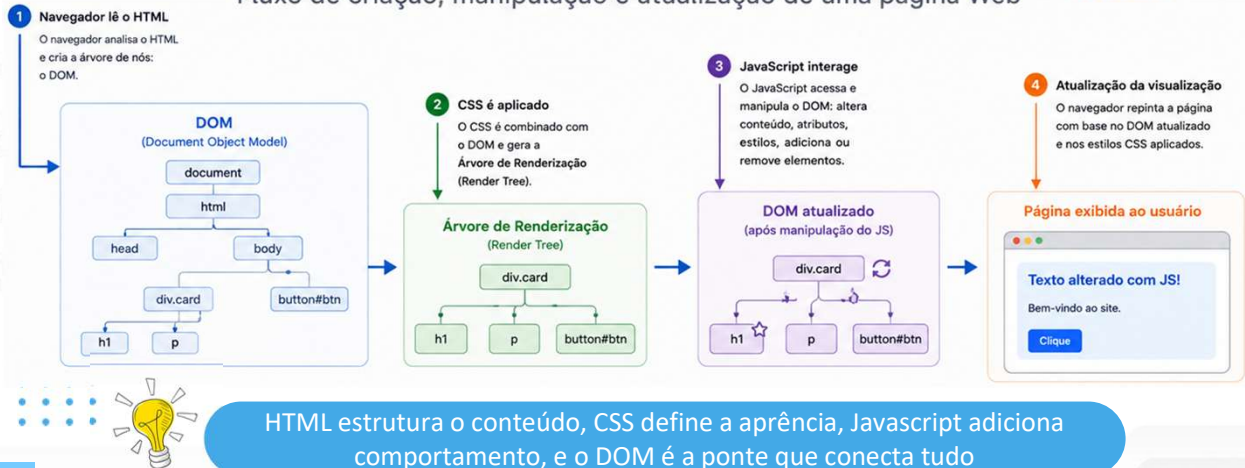
Resumo do fluxo



Comunicação Html, css, javascript e Dom



Fluxo de criação, manipulação e atualização de uma página Web



Camada de Aplicação



- Responsável pelo processamento e pelas regras da aplicação.

o Pode:

- validar informações;
- processar solicitações;
- executar regras;
- coordenar operações.

O que o sistema deve fazer?

Camada de Aplicação

Exemplo: Sistema acadêmico

Responsável por processar as requisições do cliente, aplicar as regras de negócio e orquestrar o acesso aos dados do sistema



PUC MINAS

Camada de Aplicação

Exemplo: Sistema acadêmico

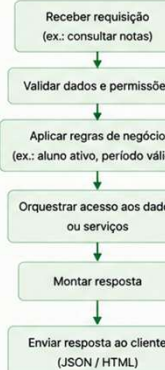


2. CAMADA DE APLICAÇÃO (LÓGICA DO SISTEMA)

Responsabilidades

- Processar requisições**
Recebe as requisições do cliente e interpreta os dados.
- Regras de negócio**
Aplica as regras e políticas da aplicação.
- Orquestrar operações**
Coordena o acesso aos dados e serviços necessários.
- Tratamento de exceções**
Trata erros e garante respostas adequadas ao cliente.

Fluxo interno da Camada



PUC MINAS

Camada de Aplicação



Ideia-chave

A camada de aplicação é o “**cérebro**” da aplicação. Não se preocupa com a aparência (apresentação) nem como os dados são armazenados.

Foco: fazer o sistema funcionar corretamente e entregar valor ao usuário.

PUC MINAS

Camada de Dados



- Responsável pelo acesso e gerenciamento das informações persistentes.

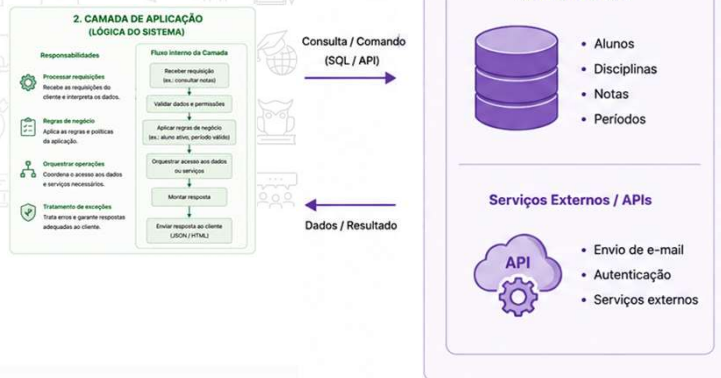
- Pode envolver:

- armazenamento;
- consultas;
- atualização;
- recuperação de informações.

Onde estão e como são acessadas as informações?

PUC MINAS

Camada de Dados



PUC MINAS

Vantagens das 3 camadas



- Separação de responsabilidades;
- Maior organização;
- Facilidade de manutenção;
- Reutilização;
- Possibilidade de evolução independente.

PUC MINAS

Limitações das 3 camadas



- A separação também traz desafios:
 - maior complexidade;
 - mais componentes;
 - comunicação entre camadas;
 - necessidade de definir responsabilidades corretamente.

Separar responsabilidades melhora a organização, mas também aumenta a complexidade da arquitetura.



PUC MINAS

Arquiteturas Multicamadas

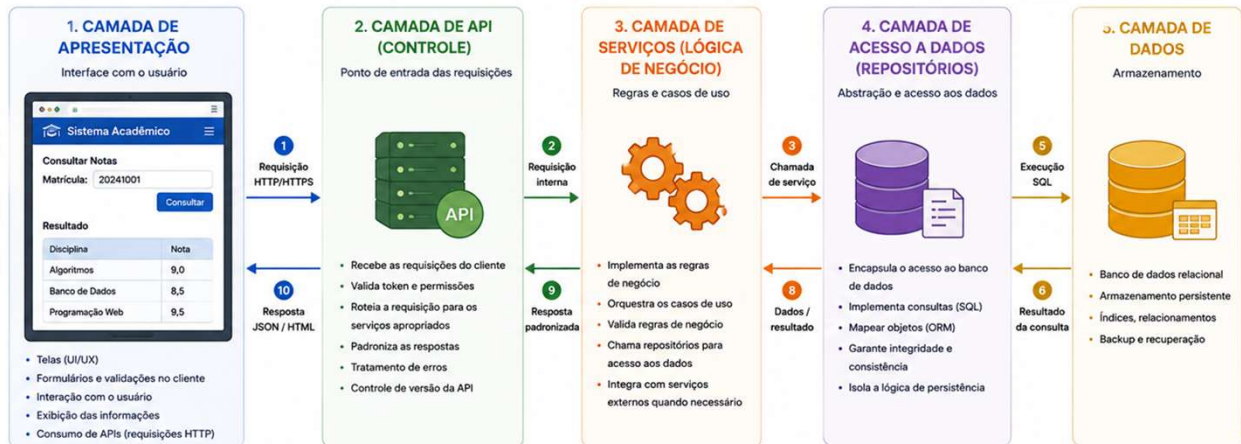


- Sistemas maiores podem possuir várias camadas especializadas.
- Por que utilizar várias camadas?
 - Porque sistemas complexos possuem diferentes tipos de responsabilidades.
 - Separá-las permite:
 - organizar o código;
 - reduzir dependências;
 - facilitar manutenção;
 - substituir componentes;
 - facilitar evolução.



PUC MINAS

Arquitetura Web com 5 Camadas



PUC MINAS

Exemplo com 5 Camadas



Protocolos Utilizados

- Cliente ↔ API: HTTP/HTTPS (JSON)
- API ↔ Serviços: chamadas internas (REST/gRPC)
- Serviços ↔ Repositórios: interfaces / objetos
- Repositórios ↔ Banco: SQL/ORM

PUC MINAS

Infográfico 2 x 3 x Multicamadas



Aspecto	2 Camadas	3 Camadas	N Camadas
Estrutura	Cliente + Servidor	Apresentação + Aplicação + Dados	Múltiplas camadas especializadas
Apresentação	Cliente	Camada de apresentação	Camada de apresentação
Lógica de negócio	Geralmente concentrada no servidor	Camada de aplicação	Uma ou mais camadas de serviços/negócio
Acesso aos dados	Servidor acessa diretamente os dados	Camada de aplicação acessa a camada de dados	Camadas específicas, como repositórios e serviços de dados
Banco de dados	Associado diretamente ao servidor	Camada de dados	Camada especializada de persistência
Separação de responsabilidades	Baixa	Média/alta	Alta
Complexidade	Baixa	Moderada	Alta
Manutenção	Mais simples inicialmente	Mais organizada	Exige maior organização e gerenciamento
Escalabilidade	Mais limitada	Melhor	Pode ser distribuída por camada
Reutilização	Menor	Maior	Alta
Exemplo	Aplicação simples cliente-servidor	Sistema acadêmico com front-end, servidor de aplicação e banco	E-commerce com front-end, API, serviços, repositórios, banco, cache e serviços externos
Indicado para	Sistemas pequenos e simples	Sistemas de médio porte	Sistemas complexos e de grande escala

PUC MINAS

Infográfico 2 x 3 x Multicamadas



ASPECTO COMPARADO	2 CAMADAS Cliente-Servidor	3 CAMADAS Apresentação – Aplicação – Dados	N CAMADAS Múltiplas camadas especializadas
ESTRUTURA			
APRESENTAÇÃO	Cliente (navegador ou aplicação)	Camada de apresentação (interfaces, telas)	Camada de apresentação (interfaces, telas)
LÓGICA DE NEGÓCIO	Concentrada no servidor	Camada de aplicação (regras e serviços)	Uma ou mais camadas de serviços/negócio
ACESSO AOS DADOS	Servidor acessa diretamente os dados	Camada de aplicação acessa a camada de dados	Camadas específicas (repositórios, serviços de dados)
BANCO DE DADOS	No próprio servidor	Em uma camada separada (Servidor de BD)	Camada especializada de persistência
SEPARAÇÃO DE RESP.	Baixa	Média / Alta	Alta
COMPLEXIDADE	Baixa	Moderada	Alta
MANUTENÇÃO	Mais simples inicialmente	Mais organizada	Exige maior organização e gerenciamento
ESCALABILIDADE	Mais limitada (depende do servidor)	Melhor (pode escalar por camada)	Pode ser distribuída por camada (horizontal/vertical)
REUTILIZAÇÃO	Menor	Maior	Alta
INDICADO PARA	Sistemas pequenos e simples	Sistemas de médio porte	Sistemas complexos e de grande escala
EXEMPLO	Aplicação simples cliente-servidor (ex.: sistema de cadastro básico)	Sistema acadêmico com front-end, servidor de aplicação e banco de dados	E-commerce: front-end, API, serviços, repositórios, banco, cache, serviços externos
VANTAGENS EM DESTAQUE	✓ Simples de entender e implementar ✓ Menor custo inicial	✓ Melhor organização do código ✓ Facilidade para manutenção e testes	✓ Alta escalabilidade e flexibilidade ✓ Permite reutilização e integração de serviços



IDEIA-CHAVE À medida que aumentamos o número de camadas, aumentamos a separação de responsabilidades, a escalabilidade e a possibilidade de evolução do sistema. A escolha da arquitetura depende da complexidade do projeto, dos requisitos de negócio e do custo de manutenção.

Nível: ● Baixo ● Médio ● Alto

PUC MINAS

A arquitetura depende do problema



- Não existe uma única arquitetura ideal para todos os sistemas.

- A escolha depende de:

- tamanho da aplicação;
- quantidade de usuários;
- complexidade;
- segurança;
- manutenção;
- desempenho;
- necessidade de evolução.



PUC MINAS

Cliente/Servidor: vantagens



- Organização das responsabilidades;
- Centralização de serviços;
- Possibilidade de atender vários clientes;
- Facilita manutenção de determinados componentes;
- Permite evolução da infraestrutura.



PUC MINAS

Cliente/Servidor: desafios



- Dependência da comunicação;
- Disponibilidade do servidor;
- Segurança;
- Desempenho da rede;
- Escalabilidade;
- Complexidade em sistemas maiores.



PUC MINAS

O que aprendemos?



- O aluno deve conseguir responder:
 - O que é um cliente?
 - O que é um servidor?
 - Como eles se comunicam?
 - O que significa separar responsabilidades?
 - O que são camadas?
 - Qual a diferença entre 2 e 3 camadas?
 - Por que sistemas maiores utilizam mais camadas?



PUC MINAS

Atividade / preparação para o laboratório



- Escolha um sistema Web do cotidiano:

- Sistema acadêmico;
- Internet Banking;
- E-commerce;
- Streaming;
- Sistema de transporte.



PUC MINAS

Atividade / preparação para o laboratório



- Identifique:

- Quem é o cliente?
- Quem é o servidor?
- O que acontece no cliente?
- O que acontece no servidor?
- Como ocorre a comunicação?
- Como você organizaria esse sistema em 2 ou 3 camadas?



PUC MINAS

Reflexão



- A arquitetura Cliente/Servidor organiza a comunicação e a distribuição das responsabilidades de uma aplicação.
- À medida que os sistemas crescem, essas responsabilidades podem ser separadas em diferentes camadas para melhorar organização, manutenção e evolução.



PUC MINAS

Na aula de laboratório iremos
abordar de forma prática os
conceitos vistos até aqui. Até lá!



PUC MINAS



PUC Minas

© PUC Minas • Todos os direitos reservados, de acordo com o art. 184 do Código Penal e com a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Proibidas a reprodução, a distribuição, a difusão, a execução pública, a locação e quaisquer outras
modalidades de utilização sem a devida autorização da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.